

TEMA 4

Probabilitat i distribucions de probabilitat

De la idea d'incertesa fins a la binomial i la normal, sempre amb interpretació i exemples laborals.

Què aprendrem?

Probabilitat	Entendre i quantificar la incertesa en situacions quotidianes.
Regles bàsiques	Calcular probabilitats simples, complementàries, conjuntes i condicionades.
Variables aleatòries	Relacionar resultats incerts amb valors numèrics.
Distribucions	Reconèixer la binomial i la normal i saber quan són útils.
Interpretació	Llegir resultats sense confondre probabilitat amb certesa.

Objectiu: comprendre què significa cada càlcul, no memoritzar fórmules.

1. Què és la probabilitat?

- La probabilitat mesura com de plausible és que passi un esdeveniment abans d'observar-ne el resultat.
- Pren valors entre 0 i 1: 0 significa impossible; 1, segur. També es pot expressar en percentatge.
- Una probabilitat de 0,30 equival a un 30%: en moltes repeticions semblants, esperaríem aproximadament 30 casos de cada 100.
- En Relacions Laborals apareix en riscos d'accident, absentisme, rotació, selecció de personal o resultats d'enquestes.

Exemple inicial

Exemple resolt pas a pas

En una empresa, 18 de 120 treballadors van faltar almenys un dia el mes passat. Si triem un treballador a l'atzar, quina probabilitat empírica té d'haver faltat?

Casos favorables = 18.

Casos totals = 120.

$P(\text{absència}) = 18/120 = 0,15 = 15\%$.

Interpretació: Aquesta xifra descriu la freqüència observada. No garanteix que el mes següent sigui exactament del 15%.

2. Experiment, resultat i esdeveniment



Experiment	Procés amb resultat incert: seleccionar una persona, observar si hi ha accident, registrar el tipus de contracte.
Resultat	Una possibilitat concreta: “contracte indefinit”.
Espai mostral	Conjunt de tots els resultats possibles.
Esdeveniment	Un o diversos resultats que ens interessen: “tenir contracte temporal”.

Definir bé l'esdeveniment és el primer pas abans de calcular res.

3. Probabilitat simple

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos possibles}$$

- A és l'esdeveniment que ens interessa.
- La fórmula directa és adequada quan els casos són equiprobables o quan usem freqüències observades com a estimació.

Exemple: Si 45 de 300 persones tenen contracte temporal: $P(\text{temporal})=45/300=0,15$.

4. Regla del complement

$$P(\text{no } A) = 1 - P(A)$$

- A i “no A” cobreixen totes les possibilitats i no poden passar alhora.
- És útil quan és més fàcil calcular el contrari del que ens pregunten.

Exemple: Si $P(\text{absència})=0,12$, $P(\text{no absència})=0,88$.

5. Unió i intersecció

$A \cup B$

Unió: passa A, passa B o passen tots dos.

$A \cap B$

Intersecció: passen A i B al mateix temps.

Atenció

En llenguatge corrent “o” pot ser ambigu; en probabilitat normalment és inclusiu.

Exemple

A = treballar a torns; B = fer hores extres. $A \cap B$ són persones que compleixen les dues condicions.

6. Regla de la suma

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- Restem la intersecció perquè, si no, comptaríem dues vegades els casos que compleixen A i B.
- Si A i B són incompatibles, $P(A \cap B) = 0$.

Exemple: $P(A)=0,30$, $P(B)=0,20$ i $P(A \cap B)=0,08 \rightarrow P(A \cup B)=0,42$.

7. Probabilitat condicionada

- Una probabilitat condicionada respon: “quina és la probabilitat d’A sabent que B ja ha passat?”.
- Canvia el grup de referència: ja no considerem tota la població, sinó només els casos que compleixen B.
- S’escriu $P(A \mid B)$. La barra vertical es llegeix “A donat B”.
- És essencial per comparar riscos entre grups sense barrejar denominadors.

Sempre pregunta’t: quin és ara el denominador?

8. Fórmula de probabilitat condicionada

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

- El numerador són els casos on passen A i B.
- El denominador són tots els casos on passa B.
- Cal que $P(B) > 0$.

Exemple: De 80 treballadors nocturns, 20 han tingut absentisme $\rightarrow P(\text{absència} \mid \text{nocturn}) = 20/80 = 0,25$.

Condicionada: comparar dos grups

Exemple resolt pas a pas

Hi ha 80 treballadors nocturns i 220 diürns. Han tingut absentisme 20 nocturns i 22 diürns.

- Nocturns: $20/80 = 25\%$.
- Diürns: $22/220 = 10\%$.
- La comparació correcta usa el total de cada grup com a denominador.

Interpretació: En aquestes dades, l'absentisme observat és més freqüent entre els nocturns. Això no demostra per si sol que el torn nocturn sigui la causa.

9. Independència

- Dos esdeveniments són independents quan saber que ha passat un no modifica la probabilitat de l'altre.
- Formalment, si A i B són independents: $P(A | B) = P(A)$.
- No s'ha de confondre independència amb incompatibilitat. Dos esdeveniments incompatibles no poden passar junts; dos d'independents sí.
- En dades socials, assumir independència sense comprovar-la pot portar a conclusions equivocades.

10. Regla del producte

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B \mid A)$$

- És la regla general per a la probabilitat conjunta.
- Si A i B són independents, $P(B \mid A) = P(B)$, i queda $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Exemple: $P(A)=0,20$ i $P(B \mid A)=0,30 \rightarrow P(A \cap B)=0,06$.

11. Variable aleatòria

- Una variable aleatòria assigna un valor numèric al resultat d'un fenomen incert.
- Discreta: pren valors comptables, com nombre d'accidents en un mes (0,1,2...).
- Contínua: pot prendre qualsevol valor dins d'un interval, com salari, edat o hores treballades.
- Una distribució de probabilitat descriu quins valors pot prendre la variable i amb quina probabilitat.

12. Esperança i variabilitat

Esperança	Valor mitjà que esperaríem a llarg termini si repetíssim moltes vegades el procés.
Variància	Mesura quant s'allunyen els valors de la mitjana, en unitats al quadrat.
Desviació estàndard	Arrel de la variància; s'expressa en les mateixes unitats que la variable.
Idea clau	Dues distribucions poden tenir la mateixa mitjana però dispersions molt diferents.

Abans de calcular: per què hi ha distribucions diferents?

- Una distribució de probabilitat és un model que descriu quins valors pot prendre una variable aleatòria i amb quina probabilitat.
- No escollim la distribució perquè ens agradi més o perquè sigui més fàcil. La forma de la variable i el mecanisme que genera les dades indiquen quin model pot ser adequat.
- Si X compta èxits en un nombre fix d'intents amb resultat sí/no, probabilitat constant i independència, la binomial és un model natural.
- Si X és contínua i les dades són aproximadament simètriques, amb forma de campana, la normal pot ser un model raonable.
- Les distribucions són aproximacions de la realitat: abans d'aplicar-ne una, cal comprovar que els seus supòsits tenen sentit.

Primer identifiquem el tipus de variable i les condicions del problema; després decidim quin model probabilístic és coherent.

Com decidir entre binomial i normal?

- Pregunta 1 — Què mesura X ? Si és un recompte de “sí” entre n intents, pensem en binomial. Si és una mesura contínua (temps, puntuació, alçada...), podem considerar una normal.
- Pregunta 2 — Es compleixen les condicions? Binomial: n fix, dos resultats per intent, p constant i intents independents. Normal: variable contínua i distribució aproximadament simètrica, sense asimetries extremes.
- Pregunta 3 — Les dades reals encaixen? En aplicacions reals convé mirar histogrames, estadístics descriptius i el context. Una distribució no “ve imposada” pel nom de la variable.
- Exemple: “nombre de baixes entre 20 persones” pot ser binomial; “durada d’una baixa” és contínua i necessitaria un altre model. Els salaris solen ser asimètrics i no sempre són normals.

La distribució s’escull justificadament a partir del fenomen; no és una decisió arbitrària.

13. Distribució binomial: quan serveix?

- Compta quants “èxits” hi ha en n intents: per exemple, quants empleats d’una mostra responen “sí”.
- Cada intent té només dos resultats d’interès: èxit / no èxit.
- La probabilitat d’èxit p és la mateixa en cada intent i els intents s’assumeixen independents.
- Paràmetres: n = nombre d’intents; p = probabilitat d’èxit.

“Èxit” és només una etiqueta matemàtica: pot ser accident, baixa, contractació, etc.

14. Binomial: mitjana i dispersió

$$\text{Mitjana} = n \cdot p \quad | \quad \text{SD} = \sqrt{[n \cdot p \cdot (1 - p)]}$$

- La mitjana indica el nombre esperat d'èxits.
- La desviació estàndard indica la variabilitat habitual al voltant d'aquest nombre.

Exemple: Si $n=100$ i $p=0,10$, esperem 10 casos; $SD=3$.

Binomial: exemple senzill

Exemple resolt pas a pas

Suposem que cada treballador té una probabilitat del 10% de faltar un dia determinat i considerem 20 treballadors independents.

- $n=20$ i $p=0,10$.
- Nombre esperat d'absències = $n \cdot p = 2$.
- La binomial permet calcular probabilitats com $P(X=0)$, $P(X \leq 2)$ o $P(X \geq 3)$.

Interpretació: No diu que hi haurà exactament 2 absències; diu que 2 és el nombre mitjà esperat sota el model.

Binomial completa (1/2): plantejament

En una empresa, la probabilitat que un treballador falti un dia determinat és $p=0,20$. Considerem 10 treballadors independents. Quina probabilitat hi ha que faltin exactament 2?

- 1 Definim X = nombre de treballadors, dels 10, que falten aquell dia. La variable X pot prendre $0,1,2,\dots,10$.
- 2 Comprovem la binomial: $n=10$ intents fixos; cada treballador té dos resultats d'interès (falta/no falta); $p=0,20$ és constant; assumim independència.
- 3 Per tant: $X \sim \text{Binomial}(n=10, p=0,20)$. Ens demanen $P(X=2)$.
- 4 Fórmula: $P(X=k) = C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{(n-k)}$, on $C(n,k)$ compta de quantes maneres poden aparèixer els k èxits.

Interpretació: Abans de substituir números, hem justificat per què el problema és binomial i hem traduït la pregunta a $P(X=2)$.

Binomial completa (2/2): càlcul i resultat

Continuem el mateix exemple: $X \sim \text{Binomial}(10, 0,20)$ i volem $P(X=2)$.

- 1 Substituïm: $P(X=2) = C(10,2) \cdot 0,20^2 \cdot 0,80^8$.
- 2 $C(10,2) = 10!/(2! \cdot 8!) = 45$. Aquesta és la quantitat de parelles diferents de treballadors que podrien ser els dos absents.
- 3 $0,20^2 = 0,04$ i $0,80^8 \approx 0,1678$.
- 4 $P(X=2) = 45 \cdot 0,04 \cdot 0,1678 \approx 0.3020 = 30.20\%$.
- 5 Comprovació útil: l'esperança és $n \cdot p = 10 \cdot 0,20 = 2$. Que $X=2$ tingui una probabilitat relativament alta és coherent, però no significa que sempre faltin 2.

Interpretació: Sota aquests supòsits, hi ha aproximadament un 30.2% de probabilitat que faltin exactament 2 dels 10 treballadors.

15. Distribució normal

- És una distribució contínua, simètrica i amb forma de campana.
- La mitjana μ determina el centre; la desviació estàndard σ determina l'amplada.
- Moltes mesures reals s'hi aproximen, però no totes. Salaris, per exemple, sovint són asimètrics i poden no ser normals.
- La normal és especialment útil perquè permet estandarditzar valors i aproximar distribucions mostrals.

16. Regla 68–95–99,7

- Aproximadament el 68% dels valors d'una normal cau entre $\mu - 1\sigma$ i $\mu + 1\sigma$.
- Aproximadament el 95% cau entre $\mu - 2\sigma$ i $\mu + 2\sigma$.
- Aproximadament el 99,7% cau entre $\mu - 3\sigma$ i $\mu + 3\sigma$.
- Aquesta regla només és una aproximació i pressuposa una distribució normal.

Serveix per situar ràpidament si un valor és habitual o molt allunyat de la mitjana.

17. Puntuació z

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

- x és el valor observat; μ , la mitjana; σ , la desviació estàndard.
- z indica quantes desviacions estàndard està x per sobre (+) o per sota (–) de la mitjana.

Exemple: Salari 2.400 €, mitjana 2.000 €, SD 200 € → z=2.

Normal i z: interpretació

Exemple resolt pas a pas

En una escala de satisfacció, la mitjana és 70 i la desviació estàndard 10. Una persona obté 85.

- Calculem $z = (85 - 70) / 10 = 1,5$.
- El valor està 1,5 desviacions estàndard per sobre de la mitjana.
- Si la distribució és aproximadament normal, és un valor relativament alt però no extrem.

Interpretació: El z permet comparar posicions relatives fins i tot entre escales amb unitats diferents.

Per què ens centrarem especialment en la normal?

- La normal és molt útil perquè descriu raonablement moltes variables quantitatives aproximadament simètriques i, sobretot, apareix de manera natural en molts procediments d'inferència estadística.
- Treballarem probabilitats acumulades: $P(X \leq x)$, és a dir, la probabilitat que la variable sigui igual o inferior a un valor determinat.
- Si X ja és una normal estàndard $Z \sim N(0,1)$, podem consultar directament la taula. Si $X \sim N(\mu, \sigma)$, primer tipifiquem: $z = (x - \mu) / \sigma$.
- La taula que utilitzarem sempre donarà $P(Z \leq z)$. Per probabilitats "superiors", farem el complement: $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z)$.

Una única convenció de taula — $P(Z \leq z)$ — evita barrejar formats i simplifica els exercicis.

Normal — exercici 1: sense tipificar

Sigui Z una variable normal estàndard: $Z \sim N(0,1)$. Quina és la probabilitat que Z sigui igual o inferior a 1,00?

- 1 Identifiquem la distribució: ja ens diuen que Z és normal estàndard. Per tant, $\mu=0$ i $\sigma=1$.
- 2 La pregunta és exactament $P(Z \leq 1,00)$. Com que la variable ja és Z , NO cal tipificar.
- 3 Busquem $z=1,00$ a la taula acumulada $P(Z \leq z)$. La taula dona 0,8413.
- 4 Convertim a percentatge: $0,8413 \times 100 = 84,13\%$.

Interpretació: La probabilitat que una observació d'una normal estàndard sigui igual o inferior a 1,00 és aproximadament del 84,13%.

Normal — exercici 2: tipificar i consultar la taula

La puntuació d'una prova de selecció segueix aproximadament $N(70,10)$, on $\mu=70$ i $\sigma=10$. Quina proporció obté 85 punts o menys?

- 1 Escrivim la probabilitat que demanen: $P(X \leq 85)$. Com que X no és normal estàndard, hem de tipificar 85.
- 2 $z = (x - \mu) / \sigma = (85 - 70) / 10 = 1,50$.
- 3 Ara $P(X \leq 85) = P(Z \leq 1,50)$. Busquem 1,50 a la taula acumulada.
- 4 La taula dona $P(Z \leq 1,50) = 0,9332$.
- 5 En percentatge: $0,9332 \times 100 = 93,32\%$.

Interpretació: Si el model normal és adequat, aproximadament el 93,32% de les persones obtindria 85 punts o menys.

Normal — exercici 3: probabilitat superior

El temps per completar una tasca segueix aproximadament $N(40,5)$ minuts. Quina probabilitat hi ha de trigar més de 47,5 minuts?

- 1 La pregunta és $P(X > 47,5)$. Primer tipifiquem el valor 47,5.
- 2 $z = (47,5 - 40)/5 = 1,50$.
- 3 La nostra taula només dona probabilitats “igual o inferior”: $P(Z \leq 1,50) = 0,9332$.
- 4 Per obtenir la cua superior fem el complement: $P(Z > 1,50) = 1 - 0,9332 = 0,0668$.
- 5 En percentatge: $0,0668 \times 100 = 6,68\%$.

Interpretació: Aproximadament el 6,68% dels casos trigaria més de 47,5 minuts. El complement permet treballar sempre amb la mateixa taula.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,50000	0,50399	0,50798	0,51197	0,51595	0,51994	0,52392	0,52790	0,53188	0,53586
0,1	0,53983	0,54380	0,54776	0,55172	0,55567	0,55962	0,56356	0,56749	0,57142	0,57535
0,2	0,57926	0,58317	0,58706	0,59095	0,59483	0,59871	0,60257	0,60642	0,61026	0,61409
0,3	0,61791	0,62172	0,62552	0,62930	0,63307	0,63683	0,64058	0,64431	0,64803	0,65173
0,4	0,65542	0,65910	0,66276	0,66640	0,67003	0,67364	0,67724	0,68082	0,68439	0,68793
0,5	0,69146	0,69497	0,69847	0,70194	0,70540	0,70884	0,71226	0,71566	0,71904	0,72240
0,6	0,72575	0,72907	0,73237	0,73565	0,73891	0,74215	0,74537	0,74857	0,75175	0,75490
0,7	0,75804	0,76115	0,76424	0,76730	0,77035	0,77337	0,77637	0,77935	0,78230	0,78524
0,8	0,78814	0,79103	0,79389	0,79673	0,79955	0,80234	0,80511	0,80785	0,81057	0,81327
0,9	0,81594	0,81859	0,82121	0,82381	0,82639	0,82894	0,83147	0,83398	0,83646	0,83891
1,0	0,84134	0,84375	0,84614	0,84849	0,85083	0,85314	0,85543	0,85769	0,85993	0,86214
1,1	0,86433	0,86650	0,86864	0,87076	0,87286	0,87493	0,87698	0,87900	0,88100	0,88298
1,2	0,88493	0,88686	0,88877	0,89065	0,89251	0,89435	0,89617	0,89796	0,89973	0,90147
1,3	0,90320	0,90490	0,90658	0,90824	0,90988	0,91149	0,91309	0,91466	0,91621	0,91774
1,4	0,91924	0,92073	0,92220	0,92364	0,92507	0,92647	0,92785	0,92922	0,93056	0,93189
1,5	0,93319	0,93448	0,93574	0,93699	0,93822	0,93943	0,94062	0,94179	0,94295	0,94408
1,6	0,94520	0,94630	0,94738	0,94845	0,94950	0,95053	0,95154	0,95254	0,95352	0,95449
1,7	0,95543	0,95637	0,95728	0,95818	0,95907	0,95994	0,96080	0,96164	0,96246	0,96327
1,8	0,96407	0,96485	0,96562	0,96638	0,96712	0,96784	0,96856	0,96926	0,96995	0,97062
1,9	0,97128	0,97193	0,97257	0,97320	0,97381	0,97441	0,97500	0,97558	0,97615	0,97670
2,0	0,97725	0,97778	0,97831	0,97882	0,97932	0,97982	0,98030	0,98077	0,98124	0,98169
2,1	0,98214	0,98257	0,98300	0,98341	0,98382	0,98422	0,98461	0,98500	0,98537	0,98574
2,2	0,98610	0,98645	0,98679	0,98713	0,98745	0,98778	0,98809	0,98840	0,98870	0,98899
2,3	0,98928	0,98956	0,98983	0,99010	0,99036	0,99061	0,99086	0,99111	0,99134	0,99158
2,4	0,99180	0,99202	0,99224	0,99245	0,99266	0,99286	0,99305	0,99324	0,99343	0,99361
2,5	0,99379	0,99396	0,99413	0,99430	0,99446	0,99461	0,99477	0,99492	0,99506	0,99520
2,6	0,99534	0,99547	0,99560	0,99573	0,99585	0,99598	0,99609	0,99621	0,99632	0,99643
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,99720	0,99728	0,99736
2,8	0,99744	0,99752	0,99760	0,99767	0,99774	0,99781	0,99788	0,99795	0,99801	0,99807
2,9	0,99813	0,99819	0,99825	0,99831	0,99836	0,99841	0,99846	0,99851	0,99856	0,99861
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997
4,0	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998
4,1	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998	0,99999	0,99999
4,2	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999
4,3	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999
4,4	0,99999	0,99999	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Com llegirem aquesta taula

Només treballarem amb probabilitats acumulades a l'esquerra.

1 • Si z és positiu

Busca la fila amb el primer decimal de z .

Busca la columna amb la centèsima.

El valor llegit és directament $\Phi(z)=P(Z \leq z)$.

Ex.: $z=1,23 \rightarrow$ fila 1,2 i columna 0,03.

2 • Si z és negatiu

La taula està pensada per a valors positius.

Fem servir la simetria de la normal:

$$\Phi(-z)=1-\Phi(z).$$

$$\text{Ex.: } P(Z \leq -1,23)=1-P(Z \leq 1,23).$$

3 • Si volem la dreta

La taula sempre dona l'esquerra.

Si vols una probabilitat a la dreta:

$$P(Z > z)=1-P(Z \leq z).$$

$$\text{Ex.: } P(Z > 1,23)=1-\Phi(1,23).$$

Exemples ràpids

- $P(Z \leq 1,00)=0,8413$ (es llegeix directament a la taula).
- $P(Z \leq -1,00)=1-0,8413=0,1587$ (simetria).
- $P(Z > 0,75)=1-0,7734=0,2266$ (complement a la dreta).

Procediment que seguirem als exercicis de normal

- 1. Identificar X , la mitjana μ i la desviació estàndard σ .
- 2. Escriure exactament la probabilitat demanada: per exemple $P(X \leq x)$, $P(X > x)$ o $P(a < X \leq b)$.
- 3. Si X no és Z , tipificar el valor o els valors amb $z = (x - \mu) / \sigma$.
- 4. Consultar la taula, que sempre dona $P(Z \leq z)$.
- 5. Si demanen una probabilitat superior, usar $1 - P(Z \leq z)$; si demanen un interval, restar les dues probabilitats acumulades.
- 6. Expressar el resultat en decimal o percentatge i interpretar-lo en el context del problema.

No n'hi ha prou amb obtenir un número: l'últim pas sempre és explicar què significa.

18. Errors habituals

- Interpretar 20% com si signifiqués que “passarà una de cada cinc vegades” en qualsevol grup petit.
- Confondre $P(A | B)$ amb $P(B | A)$: normalment no són iguals.
- Confondre correlació o associació amb causalitat.
- Aplicar la distribució normal a dades molt asimètriques sense mirar-ne la forma.
- Pensar que un resultat improbable és impossible: probabilitat baixa no és probabilitat zero.

Resum del tema 4

Què has de retenir abans de continuar



La probabilitat quantifica incertesa entre 0 i 1.



La probabilitat condicionada canvia el grup de referència.



Independència significa que conèixer un esdeveniment no canvia la probabilitat de l'altre.



La binomial modela recomptes d'èxits en intents binaris; la normal modela variables contínues simètriques.



La puntuació z expressa distància a la mitjana en desviacions estàndard.